

1/* $H_0: \mu = 87.6$ " contre $H_1: \mu < 87.6$ "

$$* T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma}, \quad \mu_0 = 87.6, \quad \sigma = \sqrt{4} = 2.$$

$$* R_\alpha =]-\infty, -u_{1-\alpha}[.$$

$$* \underline{\text{A.N.}}: - \alpha = 0.05 \leadsto R_{0.05} =]-\infty, -1.6449[$$

$$- n = 10, \quad \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{835}{10} = 83.5$$

$$- t_{\text{obs}} = \sqrt{10} \frac{83.5 - 87.6}{2} \approx -6.48$$

* $t_{\text{obs}} \in R_{0.05}$ donc on rejette H_0 .

Le traitement diminue significativement le poids des rongeurs.

2/ α^* vérifie $-u_{1-\alpha^*} = -6.48$
 $1-\alpha^* = \Phi(6.48) = 1$ ($\Phi(u) = 1$ dès que $u > 4$)
d'où $\boxed{\alpha^* = 0}$

Rmq. - Le logiciel R est plus précis que la table et donne
 $\alpha^* = 4.6 \times 10^{-11}$.
- α^* est très petit ce qui veut dire que le résultat
est très significatif.